

1

1. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $-3 \leq x < 17$.
2. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que x est supérieur ou égal à $\frac{1}{5}$.

2 Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels compris entre 2 inclus et 4 inclus.

3

1. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $-3 < x < 14$.
2. Le représenter sur une droite graduée.

4 Donner tous les nombres entiers appartenant à chacun des intervalles suivants.

- a) $[4; 10]$ b) $[2,1; 5,2]$ c) $]3; 7]$

5 On considère l'intervalle $I = [0; 7[$.

1. Parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui appartiennent à I ? $0; -1; 6,5; 5,99; 6,999; 7; 7,1; 5\sqrt{2}; 2\pi$
2. Proposer trois nombres décimaux ayant chacun deux décimales appartenant à I .

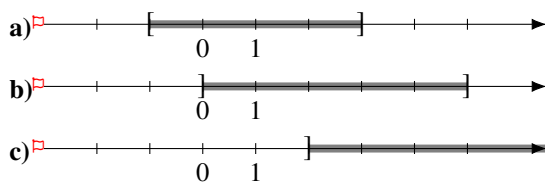
6 Recopier et compléter par $\in$ ou $\notin$.

- a) $1,4 \dots [0; 7]$ b) $6 \dots \left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$ c) $-3 \dots]-\infty; -3,5[$

7 Dire si $\frac{2}{3}$ appartient aux intervalles suivants.

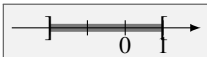
- a) $\left[0; \frac{4}{5}\right]$ b) $\left[\frac{3}{5}; 1\right]$ c) $\left[\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right]$

8 On considère des droites graduées sur lesquelles on a marqué des ensembles de nombres. Donner l'intervalle correspondant.



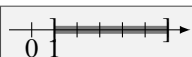
9 Représenter sur une droite graduée chacun des intervalles suivants.

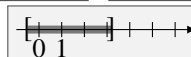
- a) $]1; 6]$ b) $[-0,5; 3,2]$ c) $] -\infty; 2]$ d) $]0; +\infty[$

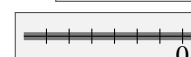
vrai  $-\frac{5}{3} < x < 3$ $]2; +\infty[$ 95 4,56 $] -3,5; +\infty[$ $] -2; 1[$ 5,99 $\{4, 5, 6, 7\}$

$] -\infty; 9]$ 6,78 $[22\,041; 39\,930]$ 2π $[0; 3]$ $] -3, 14[$ $\{3, 4, 5\}$ Il appartient  $\in$

Il n'appartient pas $\in$  $[0; 11\,660]$ $\frac{2}{3}$ Il appartient 0 faux $[-1; 3]$ $[2, 4]$ $x < 0$

90 % $\frac{1}{3}$ $x \geq 4,73$ $[39\,931; +\infty[$  6,5 0,23  

$[-3; 17[$ $[3,14; 3,15]$ $[1,4; 1,5]$ $\left[\frac{1}{5}; +\infty\right[$ $]0; 5]$ $[11\,661; 22\,040]$ faux 

 vrai 6,999 $0 \leq x \leq 1,2$ $\frac{2}{n}$ $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $\notin$ 

10 Représenter sur une droite graduée et décrire, à l'aide d'un intervalle, chacun des ensembles de nombres réels x tels que :

- a) $0 \leq x \leq 3$ b) $-2 < x < 1$ c) $x \leq 9$ d) $x > -3,5$

11 Écrire les inégalités vérifiées par les réels x pour chacun des cas suivants.

- a) $x \in [0; 1,2]$ b) $x \in]-\frac{5}{3}; 3[$
c) $x \in [4, 73; +\infty[$ d) $x \in]-\infty; 0[$

12 Les propositions conditionnelles suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- a) Si $\frac{1}{4} < x$ alors $x \in [0,2; +\infty[$. b) Si $x < \pi$ alors $x \in]-\infty; 3,1[$.
c) Si $x \in [0,8; 2]$ alors $x \in [0,7; 1]$. d) Si $x \in \left[\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right]$ alors $x \in [0; 1]$.

13 D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (arrondi à l'euro près) en 2019.

Inférieur ou égal à 11 660 €	Entre 11 661 et 22 040 €	Entre 22 041 et 39 930 €	Supérieur à 39 930 €
10 %	40 %	40 %	10 %

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

1. Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.
2. Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle $[0; 39\,930]$?

14

1. Donner les amplitudes des intervalles suivants.

- a) $]5; 100]$ b) $\left[1; \frac{4}{3}\right]$
c) $\left[2 - \frac{1}{3}; 2 + \frac{1}{3}\right]$ d) $\left[5 - \frac{1}{n}; 5 + \frac{1}{n}\right]$ où $n \in \mathbb{N}^*$

2. Donner un intervalle d'amplitude 0,1 contenant $\sqrt{2}$.

3. Donner un intervalle d'amplitude 10^{-2} contenant π .